

Biblioteca Pepa

Sistema de Gestión de Biblioteca
Arquitectura de Microservicios & Procesamiento Distribuido

Laura Fernanda Piragauta Pinzón
Ana María Rivera Díaz
Omar Alejandro Yépez Ospino

Prof. Oscar Mondragón · Ingeniería de Datos e IA



Agenda

01

Introducción

¿Por qué Biblioteca Pepa?

02

Análisis

Dataset, alternativas y arquitectura

03

Diseño

Componentes, flujos y despliegue

04

Demo · Implementación y Pruebas

Video de carga, estrés y balanceo

05

Conclusiones

Resultados y trabajo futuro

¿Por qué Biblioteca Pepa?



EL PROBLEMA

Las bibliotecas manejan miles de operaciones concurrentes: usuarios, catálogos y préstamos simultáneos que un sistema monolítico no soporta.



NUESTRA SOLUCIÓN

Microservicios independientes en Node.js orquestados con Docker Swarm, balanceo con HAProxy y análisis distribuido con Apache Spark.



EL RESULTADO

50,000 registros procesados, tolerancia a fallos demostrada, y un dashboard analítico en tiempo real.

02 · Análisis

Dataset Seleccionado

Archivo	Registros	Contenido
usuarios.csv	601	Perfiles y roles
libros.csv	194	Catálogo bibliográfico
prestamos.csv	50,000	Actividad 2022–2025

Sistema sintético modelado sobre gestión real de biblioteca pública. Dataset propio, generado para el proyecto.

50K

préstamos

3

microservicios

2

nodos Swarm

Alternativas Evaluadas → Selección

Orquestación

Kubernetes · Podman

Docker Swarm

Simplicidad para 2 nodos

Balanceo

NGINX · Traefik

HAProxy

Dashboard + round-robin

Big Data

Flink · Dask

Apache Spark

Madurez + PySpark

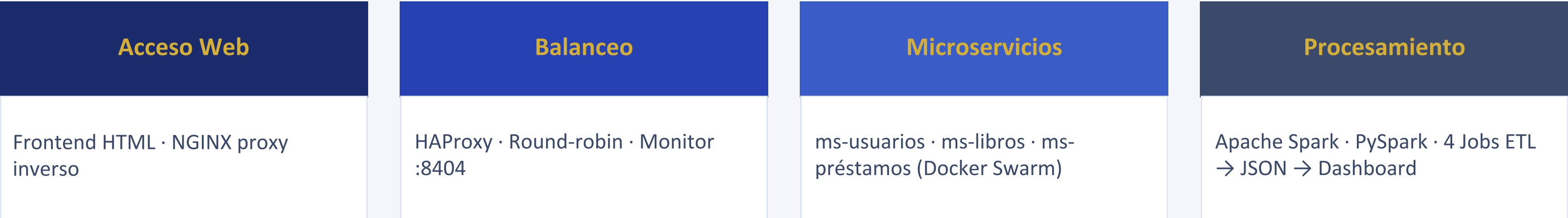
Backend

Flask · Spring

Node.js

Módulo 1 ya implementado

03 · Diseño



Implementación & Pruebas



Prueba de Carga Normal

50 usuarios concurrentes
Endpoints usuarios, libros y préstamos
Throughput: 2.0 req/seg



Prueba de Estrés

200 usuarios concurrentes
Validación de tolerancia a fallos
Swarm redistribuye contenedores

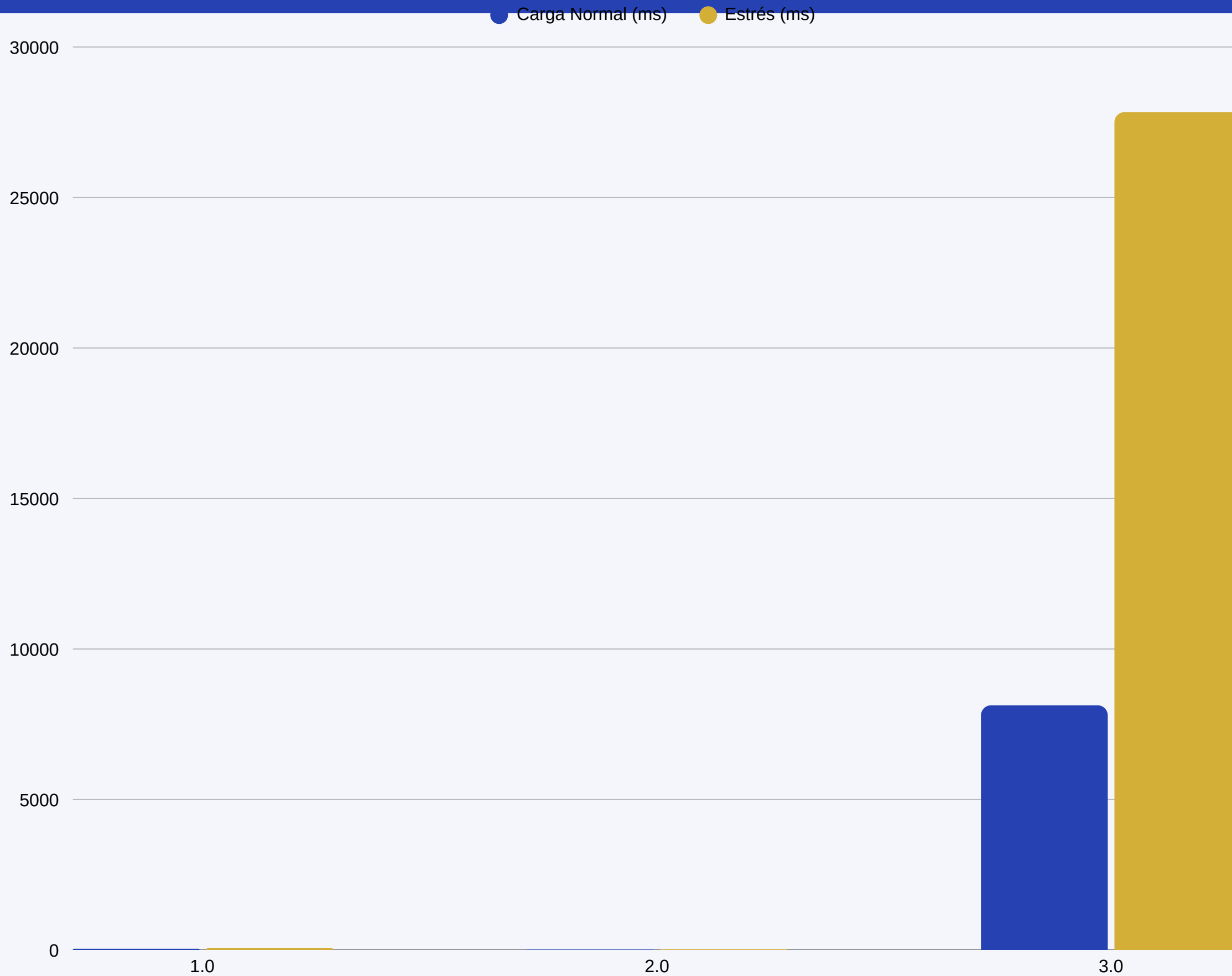


Balanceo de Carga

HAProxy round-robin
96.1 req/seg · P95: 3ms
Monitor en tiempo real :8404

 [VER DEMO EN VIDEO](#)

04 · Resultados de Pruebas



0%

Error rate usuarios/libros en
estrés

96.1

req/seg throughput HAProxy

3ms

Percentil 95 balanceo de carga

34.8%

Error rate préstamos bajo 200
usuarios

Lo que logramos

 Arquitectura de microservicios desplegada exitosamente en Docker Swarm con tolerancia a fallos demostrada.

 HAProxy distribuyó 96.1 req/seg con 0% de errores en endpoints de usuarios y libros bajo estrés extremo.

 Apache Spark procesó 50,000 registros históricos generando 4 reportes analíticos para el dashboard.

 Swarm redistribuyó automáticamente contenedores ante fallos de nodos, garantizando disponibilidad continua.

¡Gracias!

Sistema de Gestión de Biblioteca Pepa
Arquitectura de Microservicios · Docker Swarm · Apache Spark

Repositorio GitHub:

github.com/LPiragauta26/Biblioteca-Pepa-microservicios

Laura Piragauta · Ana Rivera · Omar Yépez

Prof. Oscar Mondragón · UAO 2026

